

DOSSIER DES CONSIGNES D'EXPLOITATION SIB WORK

Transfert vers l'infrastructure OFB

Version 0.1 – 15/09/2026
OFB-DSI-TRANS-DEX-SIBWORK-2026-001

IDENTIFICATION

Référence	OFB-DSI-TRANS-DEX-SIBWORK-2026-001
Sujet	Dossier des consignes d'exploitation – SIB Work
Émetteur	OFB – DSI / projet SIB Work
Statut	Projet initial à relire par SPED et Infrastructure exploitation
Type	Création – nouvelle application
Diffusion	☐ Confidentiel ☒ Interne ☐ Libre
Fichier	OFB-DSI-TRANS-DEX-SIBWORK-v0.1.docx
Date de référence	15/09/2026

RESPONSABILITÉS

Rôle	Nom	Service	Visa et date
Rédacteur(s)	À désigner	DSI – SPED (responsable de création selon le processus DEX)	À compléter
Contributeur / demandeur	Elio Bottagisio	OFB – projet SIB Work	À compléter
Contributeur / demandeur	Laurent Ruf	OFB – projet SIB Work	À compléter
Contributeur / demandeur	Franck Connan	OFB – projet SIB Work	À compléter
Vérificateur(s)	À désigner	DSI – Infrastructure exploitation	À compléter
Approbateur(s)	À désigner	DSI – Infrastructure exploitation	À compléter

DIFFUSION

Société	Nom	Service	Action
OFB	Elio Bottagisio	Projet SIB Work	Relecture fonctionnelle et validation du périmètre
OFB	Laurent Ruf	Projet SIB Work	Relecture fonctionnelle et validation du périmètre
OFB	Franck Connan	Projet SIB Work	Relecture fonctionnelle et validation du périmètre
OFB	Référent à désigner	DSI – Infrastructure exploitation	Relecture technique, supervision et validation finale

VERSION ET RÉVISIONS

Version/Révision	Date	Objet	Auteur
0.1	15/09/2026	Création initiale du DEX pour le transfert de SIB Work	Équipe projet SIB Work

Office français de la biodiversité

Site de Vincennes
« Le Nadar », hall C
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
www.ofb.gouv.fr

SOMMAIRE

I. Objet du document.....	5
I.1 Points à compléter avant validation finale.....	5
I.2 Document de référence.....	5
I.3 Interlocuteurs (leanIX , onglet abonnement).....	5
I.3.1 MOE.....	5
I.3.2 Infrastructure.....	6
II. Présentation générale.....	7
II.1 Présentation générale de l'application (leanIX).....	7
II.2 Utilisateurs.....	7
II.2.1 Description des utilisateurs (leanIX).....	7
II.2.2 Authentification (leanIX).....	7
II.2.3 Plage d'utilisation (leanIX).....	7
II.3 Principales fonctionnalités de l'application (leanIX).....	7
II.4 Architecture applicative.....	7
II.4.1 Schéma détaillé de l'architecture applicative.....	7
II.4.2 Liste des composants applicatifs (leanX).....	8
III. Architecture technique de recette/pré production.....	8
III.1 Schéma d'architecture technique (LeanIX).....	8
III.2 Spécification par Serveurs.....	9
III.2.1 Serveur présentation : VM SIB Work hors production (rôle mutualisé).....	9
a. Configuration matérielle.....	9
b. Composant applicatif.....	9
c. Spécificité.....	9
III.2.2 Serveur d'application : VM SIB Work hors production (même VM).....	9
a. Configuration matérielle.....	10
b. Composant applicatif.....	10
c. Spécificité.....	10
III.2.3 Serveur de base de données : aucun serveur dédié.....	10
a. Configuration matérielle.....	10
b. Composant applicatif.....	10
c. Spécificité.....	10
III.2.4 Serveur batch : VM SIB Work hors production (même VM).....	10
a. Configuration matérielle.....	10
b. Composant applicatif.....	11
c. Spécificité.....	11
III.3 Flux internes.....	11
III.4 Flux externes et sortants.....	11
IV. Architecture technique de production.....	12
IV.1 Schéma d'architecture technique (leanIX).....	12
IV.2 Spécification par Serveurs.....	12
IV.2.1 Serveur présentation : VM SIB Work production (rôle mutualisé).....	12
a. Configuration matérielle.....	12
b. Composant applicatif.....	12
c. Spécificité.....	13
IV.2.2 Serveur d'application : VM SIB Work production (même VM).....	13
a. Configuration matérielle.....	13
b. Composant applicatif.....	13
c. Spécificité.....	13
IV.2.3 Serveur de base de données : aucun serveur dédié.....	13
a. Configuration matérielle.....	13

b.	Composant applicatif.....	13
c.	Spécificité.....	13
IV.2.4	Serveur batch : VM SIB Work production (même VM).....	14
a.	Configuration matérielle.....	14
b.	Composant applicatif.....	14
c.	Spécificité.....	14
IV.3	Flux entre applications en production.....	14
IV.4	Flux avec l'extérieur de production.....	14
V.	Sauvegarde.....	15
V.1	Planning des sauvegardes.....	15
VI.	Traitements automatisés.....	15
VI.1	Exploitation.....	15
VI.2	Applicatif.....	16
VII.	Procédures d'arrêt et démarrage.....	16
VII.1	Arrêt de l'application.....	16
VII.2	Démarrage de l'application.....	16
VIII.	Consignes d'exploitation.....	17
VIII.1	Supervision mise en place.....	17
VIII.2	Consignes d'exploitation.....	17

I. Objet du document

Ce Dossier des Consignes d'Exploitation décrit l'état source observé de SIB Work, l'architecture cible recommandée pour l'OFB, les flux, les sauvegardes, les traitements et les procédures nécessaires à sa mise en exploitation. Il est créé comme DEX initial d'une nouvelle application, conformément au processus DEX V0.1 : complétion pendant le projet, relecture par l'exploitation, mise en place de la supervision, validation Infrastructure puis passage en RUN.

I.1 Points à compléter avant validation finale

Élément	Statut / décision attendue
Fiche LeanIX	Créer ou renseigner la fiche SIB Work et ses abonnements
Gouvernance	Nommer le rédacteur SPED, le vérificateur et l'approbateur Infrastructure
Cibles	Attribuer VM, IP, DNS de recette et production, certificats et comptes de service
Sécurité	Valider SSO/proxy d'accès, exposition des routes, CSP/CDN/tuiles et politique RGPD des logs
Exploitation	Valider SLA, RTO/RPO, sauvegarde, supervision, astreinte et fenêtres de maintenance
Migration	Geler le worktree exact, transférer les données, vérifier les liens puis effectuer une synchronisation finale

I.2 Document de référence

Les références ci-dessous constituent la base documentaire du DEX. Les chemins historiques devront être adaptés ou maintenus par liens symboliques sur l'infrastructure OFB.

Nom du livrable	Emplacement
Processus DEX V0.1	/home/ubuntu/sib-work/Transmission projet SIBWORK/Processus DEX-V0.1.pptx
Audit technique et dossier de migration SIB Work	/home/ubuntu/sib-work/Transmission projet SIBWORK/Transmission projet SIBWORK.docx
Procédure de déploiement web	/home/ubuntu/sib-work/DEPLOIEMENT.md
Présentation et installation du projet	/home/ubuntu/sib-work/README.md
Note du backend calculatoire	/home/ubuntu/sib-work/docs/note-backend-calculatoire.md
Guide de partage/publication	/home/ubuntu/sib-work/docs/SHARING_GUIDE.md
Dépôt Git historique	https://github.com/BottaBoy/SIB_ClimaRisk
Fiche LeanIX SIB Work	À créer ou à renseigner par la DSI OFB

I.3 Interlocuteurs (leanIX , onglet abonnement)

I.3.1 MOE

Contacts communiqués par le demandeur. Les fonctions organisationnelles LeanIX restent à confirmer.

Fonction	Nom	Contact
Demandeur du transfert / contact projet	Elio Bottagisio	elio.bottagisio@ofb.gouv.fr
Demandeur du transfert / contact projet	Laurent Ruf	laurent.ruf@ofb.gouv.fr
Demandeur du transfert / contact projet	Franck Connan	franck.connan@ofb.gouv.fr
CPI / responsable MOE	À confirmer	À confirmer

1.3.2 **Infrastructure**

Les rôles SPED, Infrastructure exploitation, administration et sécurité doivent être nommés avant validation finale.

Fonction	Nom	Contact
Référent SPED	À désigner	À compléter
Référent Infrastructure exploitation	À désigner	À compléter
Administrateur système / exploitation	À désigner	À compléter
Référent sécurité / SSO	À désigner	À compléter

II. Présentation générale

II.1 Présentation générale de l'application (leanIX)

SIB Work est un outil OFB de démonstration et d'analyse des impacts des risques physiques sur les infrastructures critiques d'eau et d'électricité en outre-mer. Il combine un site cartographique statique, une API FastAPI et un moteur scientifique Python fondé sur CLIMADA. Les territoires principalement couverts sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Barthélemy ; les aléas présentés incluent vent cyclonique, pluie, submersion et mouvements de terrain.

II.2 Utilisateurs

II.2.1 Description des utilisateurs (leanIX)

Population cible : agents OFB, experts métier/scientifiques, partenaires autorisés et équipe d'exploitation. L'effectif nominal et le nombre maximal d'utilisateurs simultanés n'ont pas été communiqués et doivent être renseignés dans LeanIX. Poste supporté : navigateur web moderne avec JavaScript activé (Chrome, Edge ou Firefox maintenus), résolution bureautique recommandée ; aucune installation cliente n'est nécessaire. Certaines fonctions d'administration et de quick screening sont réservées aux comptes autorisés.

II.2.2 Authentification (leanIX)

Tous les accès passent par HTTPS. Sur le serveur source, l'alias privé sib.dev.elio.bottagisio.com est protégé par authentification Basic Nginx ; la vitrine visu.sib.dev.elio.bottagisio.com expose le site et des routes API explicitement autorisées. L'application possède également une authentification locale (mots de passe PBKDF2-SHA256, rôles authorized_user/admin/super_admin, sessions en base SQLite, cookie HttpOnly et protection CSRF). Cible OFB : privilégier le SSO/proxy d'accès OFB ; à défaut, recréer et faire tourner les secrets, forcer les cookies Secure et ne reprendre aucun mot de passe, certificat ou secret personnel du serveur source.

II.2.3 Plage d'utilisation (leanIX)

Plage cible : 24 h/24 et 7 j/7 en mode meilleur effort, sous réserve de validation par la DSI. Les opérations planifiées (déploiement, mise à jour système, restauration, changement de données) doivent être annoncées et réalisées dans une fenêtre de maintenance convenue, idéalement hors heures ouvrées. SLA, RTO, RPO, astreinte et calendrier de gel restent à définir par l'OFB.

II.3 Principales fonctionnalités de l'application (leanIX)

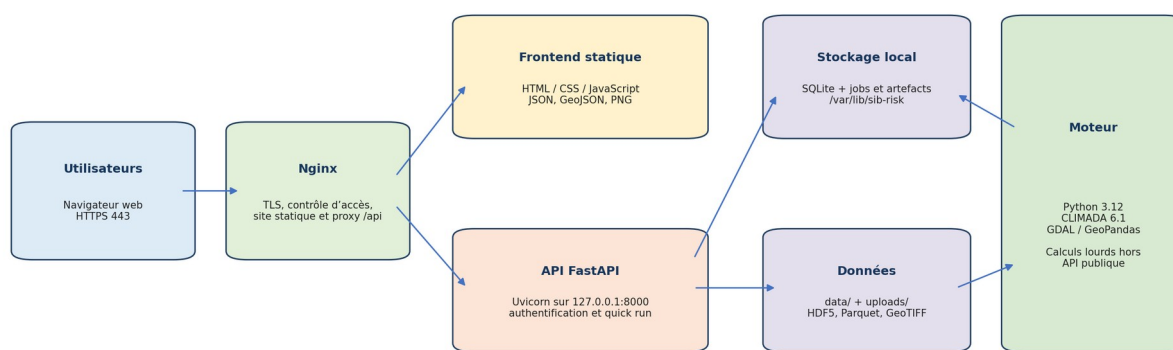
- Consultation de cartes et indicateurs de risques climatiques par territoire et par scénario STORM/STORM_CMCC.
- Visualisation des réseaux d'eau et d'électricité, états, criticité, dommages et dépendances.
- Consultation de graphiques, synthèses et métadonnées de traçabilité des publications.
- Import ou dessin d'expositions utilisateur et exécution d'un quick screening pré-calculé.
- Gestion des comptes, rôles, sessions et journaux d'audit par les administrateurs.
- Production hors ligne de calculs scientifiques CLIMADA, analyses complètes et analyses de sensibilité. Les calculs lourds à 1 500 tracks ne sont pas exposés par le site cible.

II.4 Architecture applicative

II.4.1 Schéma détaillé de l'architecture applicative

Le schéma ci-dessous décrit la chaîne applicative et les principaux stockages. Le site en ligne n'est pas servi directement depuis GitHub : le contenu de web/ est déployé manuellement vers le webroot Nginx.

Architecture applicative SIB Work



Publication web manuelle : web/ → /var/www/sib.shared.elio.dev

Figure 1 – Architecture applicative de référence. Les composants externes (CDN/tuiles) peuvent être internalisés selon la politique OFB.

II.4.2 Liste des composants applicatifs (leanX)

Composants requis ou observés à la date du présent DEX :

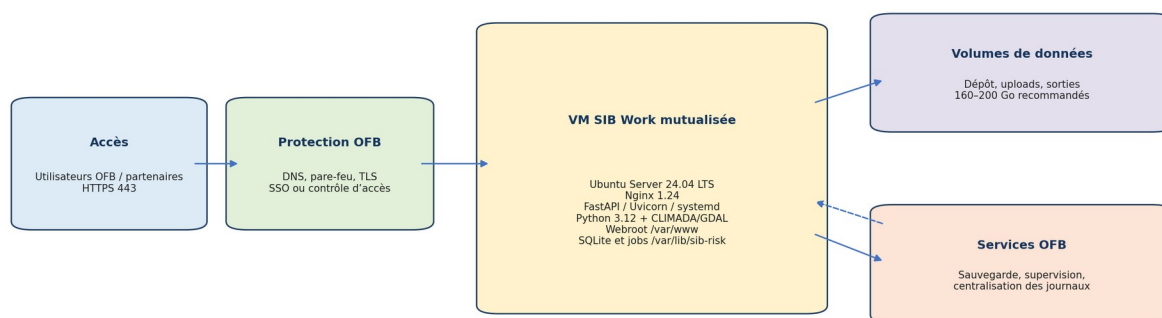
Composant	Version observée	Rôle	Configuration / emplacement
Nginx	1.24.0	TLS, statique, reverse proxy, rate limits	/etc/nginx ; modèles sous config/nginx/
Frontend	HTML/JS/CSS statique	Cartes et graphiques	web/ ; Leaflet 1.9.4, Leaflet.draw 1.0.4, ECharts 5.5.0
FastAPI / Uvicorn	0.133.0 / 0.41.0	API, authentification, quick run	backend/app ; écoute 127.0.0.1:8000
Python	3.12.3	Runtime applicatif et scientifique	backend/.venv, recréable depuis requirements.txt
CLIMADA / petals	6.1.0 / 6.1.0	Calculs de risque natifs	Voie scientifique de référence
GDAL / GeoPandas / Shapely / PyProj	3.8.4 / 1.1.2 / 2.1.2 / 3.7.2	Traitements géospatiaux	Versions système/Python à aligner
SQLite	Bibliothèque Python 3.12	Comptes, sessions, runs, audit	/var/lib/sib-risk/sib.sqlite3, mode WAL
systemd	Ubuntu 24.04	API et nettoyage horaire	sib-risk-api.service ; sib-risk-cleanup.timer
Données	≈ 24–25 Go utiles à migrer	Sources et résultats	sib-work ≈ 14 Go ; uploads ≈ 10 Go ; webroot régénérable

III. Architecture technique de recette/pré production

III.1 Schéma d'architecture technique (LeanIX)

Aucun environnement OFB de recette/préproduction n'est documenté comme provisionné à ce jour. Le schéma représente la cible proposée ; les noms DNS, IP, capacités et outils transverses sont à compléter par l'Infrastructure.

Architecture technique cible - recette / préproduction



Les noms DNS, adresses IP, outils SSO/sauvegarde/supervision et capacités finales sont à valider par la DSI.

Figure 2 – Architecture hors production proposée, à valider par l'Infrastructure OFB.

III.2 Spécification par Serveurs

Une VM Linux unique peut porter les rôles présentation, application et batch pour la phase de recette. Les sections suivantes décrivent ces rôles logiques ; elles ne signifient pas quatre serveurs distincts.

III.2.1 Serveur présentation : VM SIB Work hors production (rôle mutualisé)

Cible à provisionner par la DSI OFB. Nginx sert le contenu statique et reverse-proxy les routes API autorisées.

a. Configuration matérielle

Processeur	: 4 vCPU recommandés
Espace disque	: 120 Go minimum ; 160 Go recommandé
Mémoire vive	: 8 Gio minimum ; 16 Gio recommandé ; swap 8 Gio
Système d'exploitation	: Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 ou socle OFB équivalent validé
Adresse IP	: À attribuer par l'Infrastructure OFB ; DNS de recette à définir

b. Composant applicatif

Nginx 1.24 ou version maintenue par l'OFB ; certificats TLS/PKI OFB ; fichiers statiques déployés dans /var/www/sib.shared.elio.dev (chemin adaptable) ; vhosts, rate limits, CSP et journalisation issus de config/nginx/.

c. Spécificité

HTTP redirigé vers HTTPS. Le webroot est régénérable depuis web/. Le déploiement est manuel et utilise rsync --delete ; sauvegarder/valider la source avant toute synchronisation. Les domaines de recette restent à attribuer.

III.2.2 Serveur d'application : VM SIB Work hors production (même VM)

Rôle applicatif hébergé sur la même VM que la présentation sauf décision d'architecture OFB contraire.

a. Configuration matérielle

Processeur	: 4 vCPU recommandés
Espace disque	: 120 Go minimum ; 160 Go recommandé
Mémoire vive	: 8 Gio minimum ; 16 Gio recommandé ; swap 8 Gio
Système d'exploitation	: Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 ou socle OFB équivalent validé
Adresse IP	: À attribuer par l'Infrastructure OFB ; DNS de recette à définir

b. Composant applicatif

Python 3.12, environnement virtuel backend/.venv, FastAPI 0.133, Uvicorn 0.41, CLIMADA 6.1, climada_petals 6.1, GDAL 3.8.4, GeoPandas 1.1.2, Shapely 2.1.2, PyProj 3.7.2 et dépendances de backend/requirements.txt. Service systemd sib-risk-api.service sur 127.0.0.1:8000.

c. Spécificité

Les dépendances Python GDAL doivent correspondre à la version système de GDAL. Les chemins historiques /home/ubuntu/sib-work et /home/ubuntu/uploads sont fortement présents ; conserver des liens symboliques de compatibilité ou adapter toutes les variables SIB_RISK_* de façon contrôlée.

III.2.3 Serveur de base de données : aucun serveur dédié

SIB Work n'exige ni MariaDB ni PostgreSQL. Une base SQLite locale est utilisée par l'API.

a. Configuration matérielle

Processeur	: Sans objet – rôle hébergé sur la VM applicative
Espace disque	: Inclus ; réserver et superviser /var/lib/sib-risk
Mémoire vive	: Incluse dans le dimensionnement de la VM
Système d'exploitation	: Sans objet – SQLite embarqué
Adresse IP	: Aucune ; aucun port de base de données réseau

b. Composant applicatif

SQLite en mode WAL, fichier /var/lib/sib-risk/sib.sqlite3. Données : utilisateurs, sessions, runs, artefacts, livraisons e-mail, journaux d'audit et compteurs de limitation. Aucun moteur de base relationnelle réseau n'est requis.

c. Spécificité

Le répertoire /var/lib/sib-risk doit être inscriptible par l'utilisateur applicatif et le groupe www-data, sauvegardé et supervisé. Les fichiers sqlite3, -wal et -shm forment un ensemble cohérent ; effectuer les sauvegardes selon une méthode compatible SQLite.

III.2.4 Serveur batch : VM SIB Work hors production (même VM)

Les tâches périodiques légères et les scripts scientifiques manuels s'exécutent sur la VM mutualisée.

a. Configuration matérielle

Processeur	: 4 vCPU recommandés
Espace disque	: 120 Go minimum ; 160 Go recommandé

Mémoire vive : 8 Gio minimum ; 16 Gio recommandé ; swap 8 Gio

Système d'exploitation : Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 ou socle OFB équivalent validé

Adresse IP : À attribuer par l'Infrastructure OFB ; DNS de recette à définir

b. Composant applicatif

Timer systemd sib-risk-cleanup.timer (horaire) et service oneshot associé. Scripts de publication, reconstruction frontend, analyses complètes et sensibilités sous scripts/. Aucun worker de Complete Analysis à 1 500 tracks ne doit être installé pour le site cible.

c. Spécificité

Les calculs scientifiques lourds sont lancés manuellement par un opérateur habilité, avec suivi des journaux et de l'espace disque. Utiliser la voie CLIMADA native par défaut et archiver les runs/manifests avant publication.

III.3 Flux internes

Flux nécessaires au fonctionnement interne de l'environnement hors production :

Type de flux	Source	Destination	Données / fichiers
HTTPS/TCP 443	Poste utilisateur / proxy OFB	Nginx SIB Work	HTML, JS, CSS, JSON, GeoJSON, PNG ; appels API
HTTP/TCP 8000 (boucle locale)	Nginx	FastAPI/Uvicorn 127.0.0.1	JSON, CSV/XLSX/GeoJSON ; authentification et quick run
Accès système de fichiers	FastAPI / scripts	/var/lib/sib-risk	SQLite, jobs, résultats et artefacts
Accès système de fichiers	FastAPI / scripts CLIMADA	sib-work/data et uploads	HDF5, Parquet, GeoTIFF, CSV/XLSX
rsync local manuel	sib-work/web/ ou archive de run	Webroot Nginx	Site statique et artefacts validés

III.4 Flux externes et sortants

Flux externes à valider avec les équipes réseau et sécurité. Les dépendances CDN et tuiles sont aujourd'hui chargées par le navigateur ; leur auto-hébergement est recommandé si la politique OFB l'exige.

Type de flux	Source	Destination	Données / usage
HTTPS/TCP 443 entrant	Utilisateurs autorisés	Domaine SIB OFB à définir	Consultation web et API autorisée
HTTPS/TCP 443 sortant client	Navigateur utilisateur	*.tile.openstreetmap.org	Tuiles cartographiques ; à homologuer ou internaliser
HTTPS/TCP 443 sortant client	Navigateur utilisateur	unpkg.com ; cdn.jsdelivr.net	Leaflet/ECharts ; auto-hébergement recommandé
SSH/TCP 22 ou HTTPS 443 sortant	VM/admin OFB	Dépôt Git OFB ou GitHub	Code source ; pull/push manuels, aucun CI/CD actuel
HTTPS/TCP 443 sortant contrôlé	VM/opérateur scientifique	4TU/STORM, IBTrACS et sources validées	Mises à jour de jeux de données, hors chemin runtime

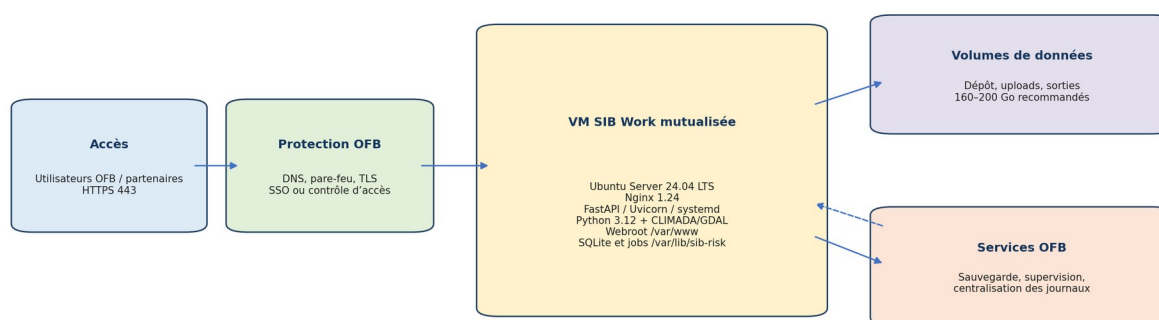
Type de flux	Source	Destination	Données / usage
HTTP 80 / HTTPS 443	Autorité de certification	Nginx	ACME si Let's Encrypt est retenu ; sinon PKI OFB

IV. Architecture technique de production

IV.1 Schéma d'architecture technique (leanIX)

La production OFB n'est pas encore caractérisée. Le serveur source observé est vps-039bb402 (Ubuntu 24.04.4, 4 vCPU, 7,6 Gio RAM, disque racine 72 Go occupé à environ 90 %, sans swap). Cette capacité est insuffisamment margée pour les runs et archives ; la cible proposée ci-dessous doit être validée par l'Infrastructure.

Architecture technique cible - production



Les noms DNS, adresses IP, outils SSO/sauvegarde/supervision et capacités finales sont à valider par la DSI.

Figure 3 – Architecture de production proposée, à valider et reporter dans LeanIX.

IV.2 Spécification par Serveurs

Architecture proposée : une VM SIB Work mutualisée, éventuellement complétée par un volume de données séparé. Les rôles ci-dessous sont logiques et peuvent rester sur la même VM.

IV.2.1 Serveur présentation : VM SIB Work production (rôle mutualisé)

Cible OFB à provisionner. Le domaine public/privé définitif et l'intégration au dispositif de sécurité OFB restent à déterminer.

a. Configuration matérielle

Processeur	: 4 à 8 vCPU
Espace disque	: 160 à 200 Go ; volume extensible recommandé
Mémoire vive	: 16 Gio ; swap 8 à 16 Gio
Système d'exploitation	: Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 ou socle OFB équivalent validé
Adresse IP	: À attribuer par l'Infrastructure OFB ; DNS public/privé à définir

b. Composant applicatif

Nginx 1.24 ou version maintenue, TLS, contrôle d'accès, reverse proxy /api, limitation de débit, en-têtes de sécurité et

site statique dans le webroot partagé.

c. Spécificité

Le port 8000 reste limité à la boucle locale. N'exposer que 80/443, et SSH via le dispositif d'administration OFB. Les clés TLS des domaines personnels ne doivent pas être transférées.

IV.2.2 *Serveur d'application : VM SIB Work production (même VM)*

Même VM cible, sauf exigence de séparation émise par l'architecture ou la SSI OFB.

a. Configuration matérielle

Processeur	:	4 à 8 vCPU
Espace disque	:	160 à 200 Go ; volume extensible recommandé
Mémoire vive	:	16 Gio ; swap 8 à 16 Gio
Système d'exploitation	:	Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 ou socle OFB équivalent validé
Adresse IP	:	À attribuer par l'Infrastructure OFB ; DNS public/privé à définir

b. Composant applicatif

FastAPI/Uvicorn sous systemd, Python 3.12, environnement virtuel dédié et pile scientifique CLIMADA/GDAL. Stockage des jobs sous /var/lib/sib-risk/jobs et configuration via un fichier d'environnement non versionné.

c. Spécificité

Créer un compte de service OFB et remplacer les chemins/utilisateurs personnels. Protéger le fichier d'environnement, recréer le super-administrateur de façon idempotente et ne transférer aucun secret en clair.

IV.2.3 *Serveur de base de données : aucun serveur dédié*

Base SQLite locale sur la VM applicative ; aucun flux de base de données réseau.

a. Configuration matérielle

Processeur	:	Sans objet – rôle local sur la VM applicative
Espace disque	:	Inclus ; /var/lib/sib-risk sauvegardé et supervisé
Mémoire vive	:	Incluse dans la VM applicative
Système d'exploitation	:	Sans objet – SQLite embarqué
Adresse IP	:	Aucune ; pas de flux SQL réseau

b. Composant applicatif

SQLite /var/lib/sib-risk/sib.sqlite3 en mode WAL, sauvegarde cohérente obligatoire. MariaDB installée sur le serveur source est hors périmètre SIB Work et ne doit pas être migrée sans besoin distinct validé.

c. Spécificité

Surveiller l'intégrité, la taille, les verrous et l'espace disque. Le bootstrap du compte super_admin est idempotent via backend/scripts/bootstrap_super_admin.py.

IV.2.4 *Serveur batch : VM SIB Work production (même VM)*

Rôle de nettoyage périodique et d'exploitation scientifique manuelle sur la VM cible.

a. Configuration matérielle

Processeur : 4 à 8 vCPU
Espace disque : 160 à 200 Go ; volume extensible recommandé
Mémoire vive : 16 Gio ; swap 8 à 16 Gio
Système d'exploitation : Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 ou socle OFB équivalent validé
Adresse IP : À attribuer par l'Infrastructure OFB ; DNS public/privé à définir

b. Composant applicatif

sib-risk-cleanup.timer ; outils de publication/snapshot/deploy ; scripts scientifiques. Le worker complet historique est exclu du site cible et doit rester absent ou désactivé.

c. Spécificité

Les runs lourds consomment fortement mémoire, CPU et disque. Dimensionnement recommandé : 4 à 8 vCPU, 16 Gio RAM, 160 à 200 Go de disque et 8 à 16 Gio de swap. Ne publier que des artefacts validés et archivés.

IV.3 Flux entre applications en production

Flux internes attendus en production :

Type de flux	Source	Destination	Données / fichiers
HTTPS/TCP 443	Poste utilisateur / proxy OFB	Nginx SIB Work	HTML, JS, CSS, JSON, GeoJSON, PNG ; appels API
HTTP/TCP 8000 (boucle locale)	Nginx	FastAPI/Uvicorn 127.0.0.1	JSON, CSV/XLSX/GeoJSON ; authentification et quick run
Accès système de fichiers	FastAPI / scripts	/var/lib/sib-risk	SQLite, jobs, résultats et artefacts
Accès système de fichiers	FastAPI / scripts CLIMADA	sib-work/data et uploads	HDF5, Parquet, GeoTIFF, CSV/XLSX
rsync local manuel	sib-work/web/ ou archive de run	Webroot Nginx	Site statique et artefacts validés

IV.4 Flux avec l'extérieur de production

Flux externes de production à homologuer par la DSI/SSI :

Type de flux	Source	Destination	Données / usage
HTTPS/TCP 443 entrant	Utilisateurs autorisés	Domaine SIB OFB à définir	Consultation web et API autorisée
HTTPS/TCP 443 sortant client	Navigateur utilisateur	*.tile.openstreetmap.org	Tuiles cartographiques ; à homologuer ou internaliser
HTTPS/TCP 443 sortant client	Navigateur utilisateur	unpkg.com ; cdn.jsdelivr.net	Leaflet/ECharts ; auto-hébergement recommandé

Office français de la biodiversité

Site de Vincennes
« Le Nadar », hall C
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
www.ofb.gouv.fr

Type de flux	Source	Destination	Données / usage
SSH/TCP 22 ou HTTPS 443 sortant	VM/admin OFB	Dépôt Git OFB ou GitHub	Code source ; pull/push manuels, aucun CI/CD actuel
HTTPS/TCP 443 sortant contrôlé	VM/opérateur scientifique	4TU/STORM, IBTrACS et sources validées	Mises à jour de jeux de données, hors chemin runtime
HTTP 80 / HTTPS 443	Autorité de certification	Nginx	ACME si Let's Encrypt est retenu ; sinon PKI OFB

V. Sauvegarde

Sur le serveur source, une sauvegarde Restic quotidienne vers Backblaze B2 couvre /home/ubuntu, /data, /var/www, /etc, les crontabs et /var/backups/restic. Elle ne couvre pas explicitement /var/lib/sib-risk. Cette sauvegarde et ses identifiants sont personnels : ils ne doivent pas être repris en production OFB. La cible doit utiliser la solution de sauvegarde OFB et inclure au minimum le dépôt/worktree, uploads, outputs utiles, configuration, base SQLite et artefacts nécessaires.

Éléments à sauvegarder : /home/ubuntu/sib-work (ou chemin OFB), /home/ubuntu/uploads (ou volume de données), /var/lib/sib-risk, configurations effectives Nginx/systemd/logrotate, webroot si une reprise à l'identique est souhaitée, manifests et archives de runs. Exclure les caches et recréer backend/.env si la politique OFB le permet. Les certificats et secrets sont gérés par la PKI/le coffre OFB, pas par copie du serveur personnel.

V.1 Planning des sauvegardes

Planning proposé, à aligner sur la politique de sauvegarde OFB et à compléter par les RPO/RTO :

Fréquence	Horaire	Action	Périmètre / rétention
Quotidienne	02:30 + délai aléatoire 15 min (source actuel)	Sauvegarde incrémentale Restic	Source : /home/ubuntu, /data, /var/www, /etc ; 30 sauvegardes quotidiennes
Hebdomadaire	Dimanche 04:30 + délai 30 min (source actuel)	Vérification du dépôt Restic	À remplacer par le contrôle de la solution OFB
Quotidienne cible	À définir par l'OFB	Sauvegarde applicative cohérente	Ajouter /var/lib/sib-risk et les volumes SIB ; RPO à valider
Avant changement	À la demande	Snapshot/export de sécurité	Avant déploiement, migration, mise à jour majeure ou purge
Trimestrielle proposée	Fenêtre planifiée	Test de restauration	Restaurer dépôt, données, SQLite, vhost et vérifier un smoke test

VI. Traitements automatisés

VI.1 Exploitation

Traitements d'exploitation observés ou attendus :

Traitement	Environnement	Fréquence	Action / remarque
Sauvegarde Restic source	Serveur personnel actuel	Chaque jour à 02:30 ±15 min	Sauvegarde Backblaze B2 ; à remplacer par la solution OFB
Contrôle Restic source	Serveur personnel actuel	Dimanche 04:30 ±30 min	Vérification hebdomadaire ; cible OFB à définir
Certbot	Source si Let's Encrypt	Timer système automatique	Renouvellement TLS ; utiliser la PKI/procédure OFB cible

Office français de la biodiversité

Site de Vincennes
« Le Nadar », hall C
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
www.ofb.gouv.fr

Traitement	Environnement	Fréquence	Action / remarque
logrotate visu	Source	Quotidien	Compression et rotation ; configuration actuelle conserve 365 rotations
Déploiement web	Recette / production	Manuel, sur validation	scripts/deploy_shared_web.sh ou déploiement depuis une archive de run
Synchronisation Git	Tous environnements	Aucune	Aucun workflow, webhook, cron ou pull automatique configuré

VI.2 Applicatif

Traitements applicatifs et statut d'automatisation :

Traitement	Environnement	Fréquence	Action / remarque
sib-risk-api.service	Recette / production	Continu	API Uvicorn ; redémarrage automatique sur échec après 5 secondes
sib-risk-cleanup.timer	Recette / production	Horaire, persistant	Purge/réconciliation des jobs ; TTL configuré à 168 h
Quick run	Application	À la demande utilisateur	Maximum configuré : 10 Mo et 2 000 entités ; limitation de débit
Runs CLIMADA complets	Back-office scientifique	Manuel	Hors API publique ; surveillance opérateur et archivage des manifests
Rebuild/snapshot/publication	Back-office	Manuel	Artefacts frontend validés, snapshot de run, puis déploiement
Worker Complete Analysis	Site cible	Non installé	Les routes historiques POST /runs et /runs/complete sont absentes

VII. Procédures d'arrêt et démarrage

VII.1 Arrêt de l'application

1. Annoncer la maintenance et vérifier qu'aucun quick run ni calcul manuel n'est actif.
2. Sur un serveur dédié, arrêter l'entrée web : `sudo systemctl stop nginx`. Si Nginx est mutualisé, désactiver uniquement le vhost SIB puis recharger Nginx.
3. Arrêter le timer de nettoyage : `sudo systemctl stop sib-risk-cleanup.timer`.
4. Arrêter l'API : `sudo systemctl stop sib-risk-api.service`.
5. Vérifier : `systemctl is-active sib-risk-api.service sib-risk-cleanup.timer` ; contrôler qu'aucun processus SIB ne subsiste.
6. Pour une maintenance de données, conserver une copie cohérente de `/var/lib/sib-risk` et des artefacts avant modification. Le service `sib-risk-worker` historique doit rester absent ou désactivé sur la cible.

VII.2 Démarrage de l'application

1. Vérifier le montage des volumes, l'espace disque, les liens `data/hazards` et les droits sur `/var/lib/sib-risk`.
2. Contrôler la configuration : `sudo nginx -t` et vérifier le fichier d'environnement `SIB_RISK_*` sans afficher les secrets.
3. Démarrer l'API : `sudo systemctl start sib-risk-api.service`.

Office français de la biodiversité

Site de Vincennes
« Le Nadar », hall C
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
www.ofb.gouv.fr

4. Tester localement : `curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health`.
5. Démarrer le timer : `sudo systemctl start sib-risk-cleanup.timer`.
6. Démarrer ou recharger Nginx : `sudo systemctl start nginx` (ou `sudo systemctl reload nginx` si mutualisé).
7. Tester le domaine HTTPS, l'authentification, une page de chaque territoire et un quick run de faible volume.
8. Vérifier les journaux et informer les interlocuteurs de la remise en service.

VIII. Consignes d'exploitation

VIII.1 Supervision mise en place

La supervision doit couvrir les composants, la capacité, la sécurité, les sauvegardes et l'intégrité des données. Seuils et destinataires sont à intégrer à l'outil OFB :

Élément	Contrôle	Seuil / fréquence proposés	Action initiale
Disponibilité web	HTTPS et page d'accueil	Toutes les 5 min	Tester DNS/TLS/Nginx et code HTTP
API	GET /api/v1/health	Toutes les 5 min	Contrôler sib-risk-api et journalctl
Services	nginx, sib-risk-api, cleanup.timer	État continu	Relancer uniquement après diagnostic
Disque	/, données, outputs, jobs	Avert. 75 %, critique 85 %, urgence 90 %	Suspendre les runs lourds, qualifier puis archiver/purger
Mémoire / CPU	RAM, swap, load, OOM	Avertissement soutenu >80 %	Identifier le run/processus, éviter le redémarrage aveugle
Journaux	Nginx 4xx/5xx/429 et erreurs API	Taux anormal sur 5–15 min	Corréler accès, journalctl et job_id
TLS	Expiration certificat	Alerte à J-30	Renouveler via PKI/ACME OFB
Sauvegardes	Dernière sauvegarde et contrôle	Chaque jour / chaque semaine	Relancer, vérifier le dépôt, tester la restauration
Données	Liens symboliques et fichiers critiques	Au démarrage et quotidien	Vérifier readlink -f, montages et permissions
SQLite/jobs	Taille, verrous, erreurs, purge	Quotidien	Sauvegarder avant réparation ; contrôler le timer

VIII.2 Consignes d'exploitation

Toute alerte doit être horodatée, qualifiée et consignée. Ne supprimer ni artefact scientifique ni données utilisateur sans validation et sauvegarde. Les premières actions sont détaillées ci-dessous ; en cas d'échec, escalader vers le référent Infrastructure puis les contacts projet.

Alerte	Diagnostic	Consigne
API indisponible	<code>systemctl status sib-risk-api</code> ; <code>journalctl -u sib-risk-api</code>	Corriger configuration/droits/données, puis redémarrer et tester /health
Erreur Nginx / 5xx	<code>sudo nginx -t</code> ; journaux Nginx ; état API	Ne recharger qu'après un nginx -t réussi ; vérifier le proxy 127.0.0.1:8000
Disque plein	<code>df -h</code> ; du ciblé sur outputs, logs, jobs	Arrêter les runs lourds ; sauvegarder ; appliquer une purge validée et traçable
Donnée/hazard absent	Montages, permissions et readlink -f data/hazards/*	Restaurer uploads ou liens ; ne pas activer un fallback scientifique non validé
SQLite verrouillée/corrompue	Journaux API, fichiers sqlite3/-wal/-shm, espace disque	Arrêter l'API, faire une copie cohérente, restaurer ou réparer selon procédure validée
Sauvegarde en échec	Résultat du timer/service et accès au dépôt	Corriger la cause, relancer, contrôler le snapshot et notifier l'exploitation
Certificat proche expiration	Chaîne TLS, date, timer/PKI	Renouveler puis tester HTTPS et le vhost
Incident sécurité	Journaux auth/audit/Nginx, comptes et sessions	Isoler si nécessaire, révoquer comptes/sessions, alerter SSI, conserver les preuves